
Brain Tumor Detection with Deep Learning Methods' Classifier Optimization Using Medical Images

by Mustafa Güler và Ersin Namlı

Khoa Khoa học Kỹ thuật, Đại học Istanbul University-Cerrahpaşa, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Istanbul University-Cerrahpaşa, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. *Tác giả liên hệ: iauthor@gmail.com

1 Introduction

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một công nghệ bao gồm các chương trình và máy móc thông minh, cố gắng mô phỏng trí tuệ con người để đưa ra các giải pháp sáng tạo dựa trên thông tin thu thập được. Mục tiêu chính của AI là điều chỉnh các hành vi thông minh quan sát được ở con người để áp dụng vào máy tính, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, kinh tế và y tế.

Học máy (Machine Learning), một tập hợp con của AI, tạo ra các thuật toán có khả năng dự đoán thông qua các mô hình tự học. Trong lĩnh vực xử lý hình ảnh y tế, việc giải thích các hình ảnh X-quang, CT hay MRI đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ cực cao. Đặc biệt, các khối u não rất nhạy cảm do vị trí của chúng, và việc phân biệt giữa u lành tính hay ác tính qua hàng nghìn hình ảnh MRI có thể gây khó khăn cho các chuyên gia. Các hệ thống dựa trên máy tính là cần thiết để giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ chẩn đoán.

Phần lớn các nghiên cứu trước đây chỉ dựa trên một mô hình CNN duy nhất để trích xuất đặc trưng, điều này có thể hạn chế khả năng nắm bắt sự phức tạp của hình ảnh MRI. Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp lai (hybrid) sử dụng các mạng CNN khác nhau (VGG, ResNet, DenseNet, SqueezeNet) để trích xuất đặc trưng, kết hợp với các bộ phân loại học máy (ML) và tối ưu hóa tham số (grid search) để nâng cao độ chính xác chẩn đoán.

2 Related Work

Thị giác máy tính tập trung vào việc nhận dạng và hiểu hình ảnh hoặc video để sao chép khả năng của con người. Trong y tế, nhiều kỹ thuật xử lý hình ảnh được sử dụng để chẩn đoán nhanh các loại khối u não khác nhau thông qua hình ảnh MRI. Một số nghiên cứu đã sử dụng thuật toán CNN để phân loại các loại u như

u tuyến yên, u glioma và u màng não, đạt được tỉ lệ thành công cao khi kết hợp với các thuật toán học máy.

Ví dụ, kiến trúc VGG đã đạt được tỷ lệ thành công 98% trên bộ dữ liệu gồm 253 hình ảnh MRI. Các nghiên cứu khác sử dụng phương pháp trích xuất và hợp nhất đặc trưng từ Inception-v3 và DenseNet, đạt độ chính xác lần lượt là 99,34% và 99,51%. Ngoài ra, việc sử dụng các mô hình tiền huấn luyện như ResNet50 kết hợp với các phương pháp xử lý ảnh như cân bằng lược đồ (histogram equalization) cũng mang lại độ chính xác tới 99,15%. Tuy nhiên, một số nghiên cứu không áp dụng tối ưu hóa tham số, dẫn đến hiệu suất không đồng đều. Bảng so sánh cho thấy các nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu nhỏ thường có kết quả biến động, trong khi các mô hình hiện đại như U-Net hay CNN lai đang dần chiếm ưu thế.

3 Method

3.1 Datasets

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu "Brain Tumor MRI dataset" từ nền tảng Kaggle, đây là sự kết hợp của ba bộ dữ liệu Figshare, SARTAJ và Br35H. Tổng cộng có 7022 hình ảnh MRI được chia thành 4 lớp: u glioma, u ác tính, u tuyến yên và không có khối u. Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 60% để huấn luyện và 40% để kiểm tra.

3.2 Convolutional Neural Network (CNN) Models

Bốn kiến trúc CNN nổi tiếng đã được sử dụng để trích xuất đặc trưng:

- **VGG:** Sử dụng cấu trúc đơn giản với các lớp tích chập và lớp kết nối đầy đủ (fullconnected).
- **ResNet:** Giới thiệu khái niệm "residual learning" và "skip connections" để huấn luyện các mạng rất sâu mà không bị suy giảm hiệu suất.
- **DenseNet:** Kết nối mỗi lớp với tất cả các lớp phía trước để sử dụng đặc trưng hình ảnh hiệu quả hơn và giảm số lượng tham số.
- **SqueezeNet:** Được thiết kế để đạt độ chính xác tương đương AlexNet nhưng với ít tham số hơn và kích thước mô hình nhỏ hơn 50 lần.

3.3 Machine Learning Classifiers

Các đặc trưng trích xuất từ CNN được đưa vào 5 bộ phân loại học máy truyền thống: Máy vector hỗ trợ (SVM), K-láng giềng gần nhất (k-NN), Cây quyết định (Decision Tree), Hồi quy Logistic và Naive Bayes.

3.4 Parameter Optimization và Ensemble Learning

Để cải thiện hiệu suất, quy trình tối ưu hóa tham số thông qua **Grid Search** đã được thực hiện, thử nghiệm với các hàm tối ưu hóa như **Adam** và **SGD**. Các tham số như tốc độ học (learning rate), số vòng lặp (epochs) và kích thước lô (batch size) được điều chỉnh tỉ mỉ. Ngoài ra, phương pháp **Học kết hợp (Ensemble Learning)** theo cơ chế bỏ phiếu (Voting) được áp dụng để tổng hợp quyết định

từ cả bốn mô hình CNN, giúp hệ thống đạt được độ ổn định và chính xác cao hơn.

4 References

1. Mathew, A., Amudha, P., Sivakumari, S.: Deep Learning Techniques: An Overview. In: International Conference on Advanced Machine Learning Technologies and Applications, pp. 599–608. Springer, Singapore (2020)
2. Apostolopoulos, I.D., Aznaouridis, S.I., Tzani, M.A.: Extracting Possibly Representative COVID-19 Biomarkers from X-ray Images. *J. Med. Biol. Eng.* 40, 462–469 (2020)
3. Younis, A., et al.: Brain Tumor Analysis Using Deep Learning and VGG-16 Ensembling Learning Approaches. *Appl. Sci.* 12, 7282 (2022)
4. Gürkahraman, K., Karakiş, R.: Brain Tumors Classification with Deep Learning Using Data Augmentation. *Gazi Univ. J. Fac. Eng. Archit.* 36, 997–1011 (2021)
5. Noreen, N., et al.: A Deep Learning Model Based on Concatenation Approach for the Diagnosis of Brain Tumor. *IEEE Access* 8, 55135–55144 (2020)
6. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.: Deep Learning. MIT Press, Cambridge (2016)
7. Szegedy, C., et al.: Going Deeper with Convolutions. In: Proc. IEEE CVPR, pp. 1–9 (2015)
8. Howard, A.G., et al.: MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. *arXiv:1704.04861* (2017)
9. Güler, M., Namlı, E.: Brain Tumor Detection with Deep Learning Methods' Classifier Optimization Using Medical Images. *Appl. Sci.* 14(2), 642 (2024)